

stats-cli-py

数据分析助手使用指南

面向质量工程师、生产管理人员、数据分析新手

版本 1.2.1 | 2026 年 6 月

1. 这是什么？

stats-cli-py

是一个「数据分析助手」。你可以把它想象成一个经验丰富的质量工程师——你把数据交给它，它帮你做各种统计分析，然后告诉你结果。

它能帮你做什么？

场景	说明
看数据长什么样	输入一批数据，它告诉你平均值、最大最小值、分布情况
检查数据是否正常	用正态性检验判断数据是否符合正态分布
比较两批产品	用 t 检验判断两批产品的均值是否有显著差异
评估过程能力	计算 Cp/Cpk，判断生产过程是否满足规格要求
画控制图	监控生产过程是否稳定，有没有异常波动
找异常值	自动检测数据中的异常点
做回归分析	分析两个变量之间的关系，建立预测模型
设计实验	帮 DOE 实验设计方案
分析测量系统	Gage R&R 评估测量设备的重复性和再现性
生成报告	自动汇总分析结果，导出 Excel 或 PDF

你不需要懂编程——只需要告诉它你想分析什么，它就会自动选择合适的方法。

2. 怎么使用它？

使用这个工具就像和同事对话一样——你告诉它你想做什么，它就去做。

方式一：直接告诉它做什么（最常用）

你只需要用简单的格式告诉它三件事：

做什么：比如「描述性统计」、「正态性检验」、「t 检验」

用什么数据：你的测量数据

其他条件：比如规格上限、规格下限

举个例子——你想计算一批产品的平均值和标准差：

你说：「帮我做描述性统计，数据是 10.1, 10.2, 10.0, 10.3, 10.1」

它回：「平均值 10.14, 标准差 0.11, 最小值 10.0, 最大值 10.3」

方式二：不知道该用什么方法？

如果你不确定该用哪种分析方法，有两种办法：

办法 1：直接问它「推荐」——它会根据你的数据和目标推荐方法

办法 2：用「探索」功能先看看数据长什么样，再决定下一步

小技巧：先用「探索」看看数据，再用「正态性检验」检查分布，最后选合适的分析方法。

3. 常见使用场景

场景 1：我有一批数据，想看看基本情况

适合命令：描述性统计 (descriptive)

它会告诉你：数据个数、平均值、中位数、标准差、最大最小值、四分位数、95% 置信区间

就像体检报告里的「基本信息」——先看看总体情况。

场景 2：我想知道数据是否符合正态分布

适合命令：正态性检验 (normality)

它会告诉你：Shapiro-Wilk、Anderson-Darling、Lilliefors 三种检验的结果，以及综合判断「是否正态」

为什么要检查？因为很多统计方法（如 t 检验）要求数据是正态分布的。如果不是，需要用其他方法。

场景 3：我想比较两批产品有没有差异

适合命令：t 检验 (ttest) 或 非参数检验 (nonparametric)

它会告诉你：两批数据的均值差异是否显著 (p 值 < 0.05 表示有显著差异)

先用正态性检验：正态 → 用 t 检验；非正态 → 用非参数检验

场景 4：我想评估生产过程能力

适合命令：过程能力 (capability)

需要提供：数据 + 规格上限 (USL) + 规格下限 (LSL)

它会告诉你：Cp、Cpk、Pp、Ppk 等指标，以及过程能力等级（优秀/良好/可接受/不足）

这是质量工程师最常用的工具之一——判断生产过程是否满足客户要求。

场景 5：我想监控生产过程是否稳定

适合命令：控制图 (control_chart)

支持的图表：I-MR（个体值）、Xbar-R（子组）、p/np/c/u（计数型）、EWMA、CUSUM

它会告诉你：过程是否受控、有没有异常点、是否违反了判异规则

场景 6：我想分析两个变量的关系

适合命令：相关分析 (correlation) 或 回归分析 (regression)

相关分析告诉你：两个变量的相关程度（-1 到 1）

回归分析告诉你：变量之间的数学关系（线性、多项式、逻辑回归等 10 种）

场景 7：我想设计一个实验

适合命令：实验设计 (doe)

支持：全因子设计、分数因子设计、田口设计、响应曲面设计

它会帮你：生成实验方案、计算需要的实验次数

4. 什么是「最佳实践」？

「最佳实践」就是经过验证的、最有效的工作方式。就像质量工程里有「先检验再判断」的原则一样，数据分析也有一些公认的好习惯。

最佳实践 1：先看数据，再分析

在做任何分析之前，先用「探索」功能看看数据：

数据有多少行、多少列？

有没有缺失值（空白）？

数据类型对不对（是不是数字）？

就像医生看病先问诊一样——先了解基本情况，再做检查。

最佳实践 2：先检验正态性，再选方法

很多统计方法（如 t 检验、ANOVA）要求数据符合正态分布。

正确的流程：

第 1 步：用「正态性检验」检查数据是否正态

第 2 步：如果正态 → 用参数检验（t 检验、ANOVA）

第 3 步：如果非正态 → 用非参数检验（Mann-Whitney、Kruskal-Wallis）

也可以：先用「数据变换」（如 Box-Cox）把数据变成正态，再用参数检验

最佳实践 3：检查测量系统是否可靠

在分析数据之前，确保你的测量系统是可靠的：

用「Gage R&R」评估测量设备的重复性和再现性

如果测量系统本身误差太大，分析结果也不可信

就像用不准的秤称重——秤本身有问题，称出来的数据就没意义。

最佳实践 4：关注规格限和目标值

做过程能力分析时，一定要提供：

规格上限 (USL)：客户允许的最大值

规格下限 (LSL)：客户允许的最小值

目标值 (Target)：理想的中心值（可选）

没有规格限，就无法判断过程是否「合格」——就像考试不知道及格线一样。

最佳实践 5：用控制图持续监控

控制图是「过程的仪表盘」：

中心线：过程的平均值

控制限：过程的正常波动范围（通常是 3 西格玛）

异常点：超出控制限的点，说明过程可能出了问题

建议：关键工序定期画控制图，及时发现异常。

最佳实践 6：用 workflow 自动化重复分析

如果你经常做同样的分析流程（比如每批产品都做「描述统计 + 正态性 + 能力分析」），

可以用「workflow」功能把多个步骤串起来，一次运行全部完成。

就像把体检项目打包——一次预约，全部做完。

5. 总结

stats-cli-py 是一个强大的数据分析助手，它可以帮你：

- 快速了解数据的基本特征
- 选择正确的统计分析方法
- 评估过程能力是否满足要求
- 监控生产过程是否稳定
- 发现数据中的异常和趋势
- 自动生成分析报告

记住三个核心原则：

- 先看数据，再分析（探索 → 检验 → 分析）
- 先检验正态性，再选方法（正态用参数检验，非正态用非参数检验）
- 先检查测量系统，再下结论（Gage R&R → 能力分析）

遇到问题？用「推荐」命令告诉它你的目标，它会建议合适的分析方法。